同济大学大学生创新训练项目计划申请书

项目编号			
项目名称	大模型图像编辑		
项目负责人	潘泽莹	联系电话	18703008116
所在学院	计算机科学与技术学院		
学号	2454069	专业班级	计算机科学与技术
指导教师	刘庆文		
E-mail			
申请日期	2025 年 12 月 16 日		
项目期限	一年期		

同济大学 创新创业学院

填写说明

1. 本申请书所列各项内容均须实事求是，认真填写，表达明确严谨，简明扼要。

2. 申请人可以是个人，也可为创新团队，首页只填负责人。“项目编号”一栏不填。

3. 本申请书为大 16 开本（A4），左侧装订成册。可网上下载、自行复印或加页，但格式、内容、大小均须与原件一致。

4. 负责人所在学院认真审核，经初评和答辩，签署意见后，将申请书（一式两份）报送同济大学项目管理办公室。

一、 基本情况

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">大模型图像编辑</td></tr>
<tr><td>所属学科</td><td colspan="7">学科一级门： 工学 学科二级类： 计算机类</td></tr>
<tr><td>项目来源</td><td colspan="7">○ A、学生自主选题，来源于自己对课题的长期积累与兴趣
◉ B、导师发布课题
○ A、2024 年第一批次 SITP 在研项目
○ B、2023 年及以前已结题 SITP 项目</td></tr>
<tr><td>项目申请级别</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>申请金额</td><td colspan="2">0.00 元</td><td colspan="2">项目期限</td><td colspan="3">一年期</td></tr>
<tr><td>负责人</td><td>潘泽莹</td><td>性别</td><td>女</td><td>民族</td><td></td><td>出生年月</td><td>年 月</td></tr>
<tr><td>学号</td><td>2454069</td><td>联系电话</td><td colspan="4">宅： 手机： 18703008116</td></tr>
<tr><td>指导教师</td><td>刘庆文</td><td>联系电话</td><td colspan="4">宅： 手机：</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目简介</td><td colspan="6">本研究的主要内容包括基于大语言模型和视觉生成模型的图像任务自动化编辑和风格转换。通过深度学习技术，系统能够根据用户的文本指令，自动进行图像合成、风格迁移和细节增强等操作，实现个性化定制。项目还将探索图像编辑的多模态融合，支持从图像内容理解到风格转换的全链路处理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">负责人曾经参与科研的情况</td><td colspan="6">曾担任 AI 识别食物热量的底层逻辑算法研究及科普实验设计项目第一负责人。核心负责算法相关报告的深度研读与分析，提炼技术关键点以搭建食物热量识别的底层逻辑框架；主导项目论文的撰写与修改，确保研究内容的严谨性与科学性；和其他成员合作完成科普实验的方案设计、流程规划与落地执行，同</td></tr>
</table>

	时统筹项目全周期进度，协调团队分工协作，保障研究与科普任务同步高效推进，最终形成兼具学术价值与科普意义的完整项目成果。				
指导教师承担科研课题情况					
指导教师对本项目的支持情况	刘庆文，教授、国家级海外优青。担任同济大学计算机科学与技术学院/自主智能无人系统科学中心博士生导师。美国明尼苏达大学硕士/博士，中国科学技术大学学士。论文他引 4500 余次；一篇一作论文他引 1200 余次，是该领域数万文献中他引最多的 IEEE Transactions 汇刊长文之一。另一篇一作论文曾被列为 IEEE Xplore Top 100 Documents Access。获多项国际专利，并被 Cisco 思科公司成功收购。主持或参与国家自然科学基金面上项目，国家重点研发计划子课题，上海市人工智能重大专项、教育部科技发展中心高校产学研创新基金，学科交叉联合攻关项目等。入选爱思唯尔（Elsevier）中国高被引学者；获得“华为难题揭榜火花奖”。发表通讯/一作中科院一区期刊/CCF-A 类会议论文 30 余篇。获得中国发明专利授权 20 余项。担任 IEEE Transactions on Artificial Intelligence Associate Editor, IEEE Transactions on Wireless Communications Editor。				
项目组主要成员	姓名	学号	专业班级	所在学院	项目中的分工
	潘泽莹	2454069	计算机科学与技术	计算机科学与技术学院	组织成员共同学习大语言模型、图像编辑生成模型与多模态融合技术。主要负责生成模型在图像合成、风格迁移等任务中的应用测试，搭建打分模型体系完成效果量化分析。统筹项目进度，协调成员分工，推进研究有序开展。
	夏畅怡	2554238	工科试验班（卓越计划班）	启迪书院	目前分工的是 FLUX 的模型部署，后续可以尝试学习并参与图像编辑优化方面。
	祝赫	2451800	商用大飞机校企联合人才培养创新模式实验班	航空航天与力学学院	负责 longchat-image 大模型的部署与性能优化工作。通过对图像编辑算法的深度调试，实现基于多

					模态指令的自动化合成与风格转换功能；针对模型在推理阶段的效率瓶颈进行技术攻关，确保个性化定制任务的高
	薛云天	2551103	工科试验班（卓越计划班）	启迪书院	通过这段时间对项目的了解，我感受到了大模型赋能图像的魅力，我的分工是进行办公软件的使用和对图像的后期编辑及处理。同时，我也积极加入python 软件模型的部署及配合他人开发。
	张书霆	2551734	09006	国豪书院	工作内容是完成 Qwen edit 的本地部署并熟悉使用

二、 立项依据（可加页）

（1）研究目的

本研究旨在通过系统的文献调研与实践探索，构建一个可本地化部署、可量化评估的图像生成与编辑模型应用与优化框架。核心目标是：首先，透彻掌握以扩散模型为代表的图像生成与编辑技术的原理、演进与前沿动态；其次，在本地环境中成功部署并调试开源模型，实现基础的图像合成与风格迁移功能；最终，建立一套结合客观指标与主观评价的、可迭代的反馈优化体系，以持续提升模型在特定场景下的生成质量与可控性，为团队的后续深度研发与工程化应用奠定坚实基础。

（2）研究内容

文献综述与技术追踪：系统梳理扩散模型、生成对抗网络在图像合成、风格迁移任务中的关键技术，以及大语言模型与图像模型（如 CLIP）的多模态引导技术。重点跟踪

开源社区（如 Stable Diffusion 系列）的最新模型与工具。

本地化模型部署与基准测试：在本地计算环境中，选型并部署 1-2 个主流开源图像编辑/生成模型（如 Stable Diffusion WebUI 及其关键插件）。搭建基础运行环境，对模型进行推理测试，复现经典的文生图、图生图、风格迁移等任务，形成初步的实操经验与问题清单。

反馈与打分模型体系构建：设计与实现一个多维度的图像生成质量评估体系。这包括客观评价指标（如计算生成图像的 FID、CLIP 得分、美学评分）的自动化计算流程，以及设计标准化的主观评价标准（如生成图像与提示词的相关性、美学质量、编辑准确度等），并建立相应的数据收集与记录机制。

基于反馈的迭代优化实践：利用构建的评估体系，对本地部署的模型在选定任务上的输出进行量化评估。分析评估结果，针对发现的共性问题（如细节模糊、语义偏差等），尝试通过调整模型参数、优化提示词工程、或集成 LORA 等轻量级微调技术进行针对性优化，验证优化效果，形成“评估-优化-再评估”的闭环流程。

（3）国、内外研究现状和发展动态

国际研究方面，Meta 的 Transfusion 模型成功将 Transformer 和扩散模型融合，在 70 亿参数规模上实现了文本和图像的统一生成，在 GenEval 基准上超越 DALL-E 2 和 Stable Diffusion XL。Google 的 Gemini、OpenAI 的 GPT-4V 等模型在多模态理解与生成方面展现出强大能力。国内研究紧跟国际前沿，清华大学、西交大等机构在多模态大模型领域取得显著进展，如 DreamLLM 等模型在图文交错生成方面表现突出。当前研究热点集中在统一架构设计、多模态对齐策略优化、以及计算效率提升等方面。

多模态大语言模型正朝着统一架构、更大参数规模、更强泛化能力的方向发展。技术趋

势包括：

1）统一生成模型架构，如 Meta 的 Transfusion 将语言建模与扩散模型结合，实现单一模型处理多种模态；

2）参数规模持续扩大，从数十亿向千亿级发展；

3）训练数据从单一模态向多模态混合数据扩展，包括文本、图像、音频、视频等；

4）应用场景从基础理解向复杂生成任务延伸，如视频生成、交互式编辑等；

5）计算效率优化，通过模型压缩、量化等技术降低部署成本。未来将向真正的通用多模态 AI 系统演进。

（4）创新点与项目特色

“从文献到落地，从评估到优化”的闭环实践路径：项目特色在于不局限于理论调研，而是强调完整的实践闭环。从文献学习理解原理，到动手部署验证，再到建立量化评估体系驱动优化，形成一个可复现、可衡量的渐进式研究流程。

轻量化、可解释的反馈驱动优化机制：创新点在于构建一个适用于团队级研发的、不依赖海量算力的模型优化框架。通过建立结合主客观的打分模型体系，将模糊的生成效果“感知”转化为可量化的“数据”，使得优化方向更明确、效果对比更直观，增强了研发过程的可控性与可解释性。

项目特色：

1）端到端训练方案，从数据预处理到模型部署全流程优化；

2）可扩展性强，支持多种图像编辑任务的统一处理；

3）注重多层级图片编辑评估，实时运用最新评分模型，对生成图片进行多维度评估打分

（5）技术路线、拟解决的问题及预期成果

技术调研与选型阶段：通过文献、开源社区（GitHub, Hugging Face）和技术报告，确定 1-2 个适合本地部署、社区活跃、文档齐全的开源图像生成模型（如 Stable Diffusion 1.5/XL 及其 ControlNet 等扩展）作为基线。

环境搭建与模型部署：在本地服务器或高性能工作站上，配置 Python、PyTorch、CUDA 等基础环境。使用开源项目（如 AUTOMATIC1111 的 WebUI 或 ComfyUI）完成图形界面或 API 接口的部署，确保基础功能可稳定运行。

基准功能测试与问题定位：使用标准提示词和测试图片集，系统测试文生图、图生图、图像修复、风格迁移等核心功能。记录生成效果、推理速度、资源占用等情况，初步识别模型在特定任务上的优势与短板。

评估体系设计与实现：

客观评估：编写脚本，自动化计算生成图像集的 FID（与真实数据分布距离）、CLIP Score（图文相关性）等指标。

主观评估：设计标准化的评估表格，组织项目成员对生成结果在“提示词跟随

度”、“视觉美感”、“逻辑合理性”等维度进行盲评打分，并汇总统计。

迭代优化实验：针对评估中发现的主要缺陷，设计并执行优化实验。例如，通过优化负面提示词、调整采样步数与 CFG 强度、尝试不同的 LoRA 模型或 Embedding、或对模型进行轻量级微调（如 DreamBooth）等方式，并利用评估体系量化对比优化前后的效果提升。

（6）项目研究进度安排

本项目计划在 10 个月内分为四个阶段有序推进。

第一阶段（第 1-2 个月），集中进行文献调研与技术选型，完成环境配置与模型部署方案设计。

第二阶段（第 3-5 个月），重点实现开源模型的本地部署、功能测试与基准评估，形成初步技术报告。

第三阶段（第 6-8 个月），核心工作是构建多维度效果评估体系，并基于评估反馈开展优化实验。

第四阶段（第 9-10 个月），进行优化效果的最终验证，系统整理项目文档、代码与数据，完成结题总结与后续研究规划。

每个阶段均设明确的里程碑评审会议，确保阶段性成果的质量与进度。

（7）项目已有成果

1.与本项目有关的研究积累和已取得的成绩

目前，项目已完成初步文献调研阶段，系统研读了扩散模型、风格迁移等领域的核心论文与技术报告，掌握了当前主流图像生成模型（如 Stable Diffusion 系列）的技术原理与演进脉络。团队已熟悉基础模型的本地部署流程，并通过开源社区掌握了 WebUI 等工具的配置方法。在评估机制方面，已初步设计了包含客观指标（如 FID、CLIP 分数）与主观评价维度的效果量化框架。这些前期工作为后续的实践部署与迭代优化奠定了扎实的理论与方法基础。

2.已具备的条件，尚缺少的条件及解决方法

已具备条件：

知识基础：已完成关键技术调研，熟悉模型原理与部署评估流程。

计算资源：已配备具备 GPU 的本地服务器，可支持基础模型的运行与轻量级实验。

技术准备：已掌握 Python/PyTorch 等工具链，并搭建了基础开发环境。

尚缺少的条件及解决方法：

大规模高质量训练/评测数据集：目前缺少针对特定优化任务（如特定风格）的标注数据。计划利用开源数据集（如 LAION）进行筛选，并结合少量人工标注构建专用评测集。

深入的模型调优经验：在提示词工程、超参数调优、轻量微调（如 LORA）等方面缺乏系统经验。解决方法是通过设定明确的对照实验，在评估体系指导下进行快速迭代与经验积累，并参考社区最佳实践。

自动化评估流水线：评估脚本目前较为分散。计划开发一个集成的评估工具包，将客观指标计算与主观数据收集流程标准化、自动化，提升评估效率与一致性。

三、 经费预算

开支科目	预算经费（元）	主要用途
预算经费总额	0.00	无
专用设备费(购置、维修、租赁)	0.00	无
材料费	0.00	无
测试化验加工费	0.00	无

开支科目	预算经费（元）	主要用途
差旅费	0.00	无
会议费	0.00	无
国际合作与交流费	0.00	无
出版/文献/信息传递/知识产权事务费	0.00	无
劳务费(含专家咨询费）	0.00	无

四、 项目组成员签名

五、 指导教师意见

同意 导师（签章）： 年　　月　　日

六、 院系大学生创新创业训练计划专家组意见

教学负责人（签章）：

年　　月　　日

七、 学校大学生创新创业训练计划专家组意见

负责人（签章）：

年　　月　　日